퀀트 · 트레이딩 시스템 포트폴리오

김태형

TaeHyeong Kim

수익률의 가정을 하나씩 검증했습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정
xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io

백테스트 수익률은 비용, 미래 정보, 시험 횟수, 체결 가정에 따라 쉽게 부풀려집니다. 이런 가정을 코드와 검증 절차로 하나씩 따져, 수익률이 어떤 조건에서 나온 숫자인지 설명할 수 있게 만들었습니다.

프로젝트

01 K-Closing Alpha 개인 진행 중

종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 전략을, 호가 비용을 먼저 반영하고 평가 구간이 겹치지 않는 검증으로 따졌습니다.

+31.27bp
일평균 순수익 (운영 전략, 비용 차감 후)

2.57
샤프지수 (수익 대비 변동)

02 Crypto Pilot 개인 진행 중

선물 전략이 청산 규칙 때문에 현실과 다르게 보이지 않도록, 증거금과 강제청산을 반영한 계좌 시뮬레이터로 검증했습니다.

+212.7%
연평균 수익률 (기본 전략, 수수료·펀딩비 반영, 2026-10-10 실행)

-51.2%
최대 낙폭, 강제청산 0회 (5년 6개월 시뮬레이션)

03 MT ETF King 2026 개인 진행 중 보조

목표 도달 확률로 평가한 대회 전략 연구, 채택 기준 미통과로 연구용 분류

7.77%
8주 +30% 이상 비율 (단순 보유 2.54%, 실효 표본 약 58개)

-21.56%
최악 5% 구간 평균 손실 (단순 보유 -15.09%)

04 ETF-Manager 개인 보조

세금 반영 장기 적립식 자산배분 연구

24.7%
일반계좌 세후 실질 연수익률

QQQ 90% + SCHD 10%
연금저축 채택 구성

> **도움말**
> 모든 수치에 측정 방식(백테스트·운영 기록·코드 확인 등)을 표시했고, 확인하지 못한 내용은 성과로 쓰지 않았습니다. 실계좌 수익은 싣지 않았고, 수상은 Emori 팀 논문 수상만 적었습니다. 대회 순위는 확정된 최종 결과 기준이며, 진행 중인 대회는 점수를 싣지 않았습니다. 근거는 각 저장소 README에 있습니다.

K-Closing Alpha 개인 진행 중

장 마감 직전 정보로 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 퀀트

15:20에 볼 수 있는 정보만으로 점수를 매겨 상위 3종목을 종가에 사고 다음 날 시초가에 파는 전략을 연구하고, 자동 실행 구조를 만들었습니다. 운영 전략의 백테스트 일평균 순수익은 +31.27bp(1bp=0.01%), 샤프지수 2.57입니다. 수익률보다 숫자가 부풀려질 곳을 먼저 막아, 미래 정보 차단·비용 반영·검증·중복 주문 방지를 프로그램 규칙으로 고정했습니다. 실거래 기록은 없고 2026.10.12부터 모의투자로 운영 경로를 리허설 중입니다.

기간 2025.12 ~ 진행 중

역할 데이터 수집, 예측 모델, 검증, 주문 실행 단독 설계·구현

기술 Python LightGBM pandas PyArrow(Parquet) aiohttp pydantic pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

일평균 순수익
+31.27bp
운영 전략(LGBM 상위 3종목 균등 가중), 886거래일(2023-01~2026-09), 연구 문서 §7 기준 (1bp=0.01%)
백테스트

샤프지수(수익 대비 변동 크기)
2.57
같은 전략의 최대낙폭(고점 대비 최대 하락) 25.03%
백테스트

비용 민감도
4칸까지 이익
왕복 호가 비용을 1·2·3·4·6칸으로 바꿔 시험, 6칸에서 손실(-5.88bp)
백테스트

구조



15:20 수집부터 다음 날 시초가 청산까지

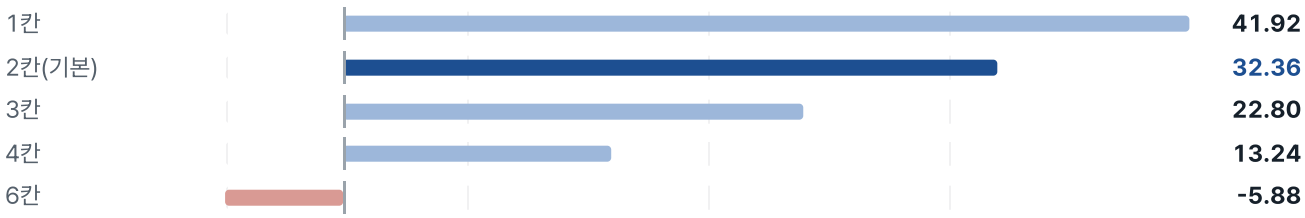
사례

CASE 01

호가 비용 큰 종목의 사전 제외

P 문제 점수 상위에 호가 한 칸 폭이 큰 저가주가 몰립니다. 한 칸이 가격의 0.2~0.5%인 종목은 세금과 체결 가격 차이를 빼면 손실입니다.

왕복 호가 비용을 올렸을 때 일평균 순수익 bp/일 (1bp=0.01%) 백테스트



886거래일 백테스트, 연구 문서 3절 EDGE-24~28, 기본 가정은 2칸, 비용 조건만 바꾼 시험

A 분석

- 비용 상한 6·9·15bp와 상한 없음을 비교하면 15bp의 샤프지수가 가장 높음(2.88), 운영 값은 12bp로 정했고 문서는 7.5bp 대비 후보가 2.6배로 늘어난다고 기록
- 다만 12bp 균등 가중의 단독 행이 연구 문서에 없어, 상한 선택은 같은 조건의 비교로 확정하지 못함

A 실행

- 가격대별 호가 단위 표로 '호가 한 칸 ÷ 현재가'를 계산해 0.12% 초과 종목은 순위 전에 제외
- 거래세는 날짜별 세율표, 수수료는 증권사 우대율을 적용하고 상한가 근처 종목도 같은 규칙에 포함

R 결과

왕복 비용이 1칸에서 6칸으로 늘면 일평균 순수익이 +41.92bp에서 -5.88bp로 줄어, 4칸까지 이익이고 6칸에서 손실입니다. 운영 비용 상한은 12bp입니다. 백테스트

CASE 02

겹침 없는 검증과 모델 교체 심사

P 문제

정답 기간이 겹치는 데이터를 무작위로 나누면 학습과 평가가 섞입니다. 118개 전략 중 우연히 좋은 것을 고를 위험도 있습니다.

28개

분할: 8구간 중 2구간을 시험용으로 조합

7개

독립 평가 경로

앞뒤 1구간

시험 구간 인접 구간을 학습에서 제외해 겹침 방지

0.95 · 20일

매주 새로 학습한 모델은 최근 20거래일 순위가 기존 모델과 0.95 이상 일치해야 운영

A 분석

- 시간순 단순 분할은 평가 경우가 1개뿐이라 운에 좌우돼 제외, 조합 분할로 평가 경우를 늘림

R 결과

교체 심사 기준(0.95·20일)에 못 미치는 모델은 운영에 올라가지 못합니다.

한계

- 수익 수치는 모두 백테스트이고, 실계좌·모의투자 손익 기록은 없음 (모의투자는 운영 경로 리허설 단계)
- 118개 중 고른 결과라 실제 성과는 더 낮을 수 있고 선택 편향 보정 결과는 제시하지 않음. 대표 수치(+31.27bp)는 운영 전략 기준이고, 연구 문서의 +34.58bp는 12bp 상한에 역틱 가중을 더한 연구용 변형이라 운영 경로에는 해당 가중이 없음
- 연구 문서 안에 불일치가 있음: 2틱 조건의 두 표가 +34.58bp와 +32.36bp를 모두 샤프 2.73으로 적고, 비용 상한 비교의 조건이 섞여 있음. 룩어헤드 수정 전후의 수치 차이는 기록이 없음
- 연구 문서가 저장소 밖에 있고 원본 데이터가 없어 재검증과 재현이 어렵고, 비용은 내 계좌 수수료 기준

Crypto Pilot 개인 진행 중

바이낸스 선물 전략 검증과 모의 자동 매매

바이낸스 무기한 선물의 백테스트부터 24시간 모의 자동 매매까지 한 저장소로 만들었습니다. 기본 전략의 과거 데이터 재현은 연평균 +212.7%, 최대 낙폭 -51.2%, 강제청산 0회였습니다(2026-10-10 실행). 11월에는 머신러닝 보정(ML 보정)을 사전 등록 홀드아웃으로 검증해 모의 데몬에 넣었습니다. 미래 정보 사용, 체결 비용, 강제청산(담보 부족으로 포지션이 강제 정리되는 일), 반복 시험으로 생기는 착시를 줄였습니다. 자동 매매는 모의 모드이며 모든 수익률은 재현 시뮬레이션입니다.

기간 2026

역할 검증 시뮬레이터, 24시간 수집·모의 매매 프로그램, 배포 운영 단독 구현

기술 Python pandas PyArrow asyncio aiohttp ccxt(시세 조회) Pydantic LightGBM Docker Compose GitHub Actions pytest

저장소 github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

$1,000 계좌 시뮬레이션 연평균 수익률(복리)	최대 낙폭(고점 대비 최대 하락)	강제청산	승격 판정 보정 샤프지수(DSR)
+212.7%	**-51.2%**	**0회**	**0.9988**
과거 데이터 재현, 2021-04 ~ 2026-10(확인용 구간 포함), 2026-10-10 실행(기본 전략, ML 보정 이전), 지정가, 수수료·펀딩비·증거금 반영	같은 2026-10-10 실행, 3분 단위 가격 흐름 기준	같은 시뮬레이션, 심볼별 유지증거금 규칙 반영	시도 128회를 반영해 기준 0.95 이상 통과, 2026-10-10 판정
재현 시뮬레이션	재현 시뮬레이션	재현 시뮬레이션	백테스트

구조



아래 계층이 위 계층을 가져다 쓰지 않는 방향으로 나눴고(자동 검사), 모의 모드의 주문은 전송 계층에서 차단

사례

CASE 01

청산 규칙을 반영한 레버리지 결정

P 문제 빌린 돈으로 배율을 높이면 수익은 커 보여도, 급락해 담보금이 모자라면 포지션이 강제로 정리됩니다. 비중만 계산하는 백테스트는 이를 알 수 없습니다.

배율 방식 비교 (71,000 USDT 계좌, ML 보정 적용, 2022-07 ~ 2026-10, 지정가, 재현 시뮬레이션)

	고정 4.75배	고정 6배	고정 7배	성장 정책 선택
최대 낙폭	-48.3%	-58.2%	-67.0%	-35.0%
개시증거금 한도 위반	6회	87회	148회	0회
연평균 수익률	+253%	+277%	+275%	+139%
평균 배율	4.75	6.0	7.0	약 2.4

A 분석
- 전체 기간 수익을 보고 고정 배율을 고르면 미래 정보를 쓴 셈이라 제외
- 그날까지의 수익 분포만으로 매일 배율을 다시 계산하는 성장 정책 선택

A 실행
- 분포의 평균을 절반으로 깎고 시장충격 비용을 뺀 뒤, 담보금 한도(개시증거금 90%, 상한 10배) 안에서 복리 성장이 가장 큰 배율 선택
- 강제청산 기준 담보금 구간, 펀딩비, 수수료, 최소 주문 단위를 계좌 시뮬레이터에 반영

R 결과
성장 정책은 연평균 수익률이 +139%로 고정 배율(+253~277%)보다 낮지만 최대 낙폭이 -35.0%로 가장 작고 증거금 한도 위반이 없었습니다. 청산은 되돌릴 수 없어 수익률보다 생존을 기준으로 골랐고, 네 방식 모두 강제청산은 없었습니다. 재현 시뮬레이션

CASE 02

3분 단위 지정가 체결 재현

주문 발생	3분 단위 추적	체결 판정	구간 이어가기	결과 비교
지정가 주문	30분 구간	지나간 만큼만	보유·대기 주문	전체 처리와 일치 확인

P 문제
1시간 단위 종가에 바로 체결됐다고 가정하면 수수료, 호가 차이, 지정가 주문이 체결되지 않는 경우가 빠져 실제와 결과가 다릅니다.

A 분석
- 지정가는 수수료가 낮은 대신 체결 여부를 가격 흐름으로 판정해야 함

A 실행
- 주문 후 3분봉 10개 동안 지정가를 지나간 만큼만 체결
- 메모리 예산에 맞춰 구간으로 나눠 읽으며 보유 수량과 대기 주문을 이어가고, 한 번에 처리한 결과와 같은지 합성 데이터로 테스트

R 결과
지정가를 계좌 시뮬레이션의 기본 체결 모델로 채택했고(수수료 6bp→2bp), 구간 분할 처리가 전체 처리와 같은 결과임을 합성 데이터 테스트로 확인했습니다.

6bp → 2bp
시장가와 지정가 수수료

3분봉 10개
주문 후 지정가 체결을 기다리는 시간(30분)

약 96.5%
모델이 가정한 지정가 체결 비율(11-08 ML 보정 적용 재실행)

한계

- 모든 수익률은 재현 시뮬레이션, 실제 운용 결과 아님. 자동 매매는 모의 모드.
- 설계 구간 평균 배율 약 3.8배, 최대 낙폭 -51%로 실제 운용에서 버티기 어려움.

- 확인용 구간은 92일이고 조회가 6건 기록됨. 평가 기준을 바꾼 날 설계 구간 수익률 시험값이 22.5%~226.8%로 크게 흔들려 표본 안 조정 가능성을 배제하지 못함. 시도 횟수는 128회.
- 자본이 커질수록 수익이 줄어듦(11-08 ML 보정 적용 재실행, 연평균 수익률/최대 낙폭): 1천 달러 +239.6%/-45.8%, 10만 달러 +127.3%/-33.4%, 100만 달러 +68.3%/-23.6%, 1천만 달러 +22.0%/-15.3%.
- 펀딩 손익의 약 88~93%가 상위 5개 종목에 집중(11-08 재실행 기준).
- ML 보정의 홀드아웃 통과는 119일 표본이라 검정력이 낮고, 같은 홀드아웃을 사전 등록 시험에 한 번 썼으며 후보 탐색이 약 84개 구성에서 이뤄져 다중 시험 편향이 남음. 구체적인 값과 연구 수치는 비공개 저장소에 보관해 이 페이지에 싣지 않음.
- 운영 결함 사례의 메모리 수치는 커밋 기록 기준이며 재측정하지 않았고, 수집 슬롯 교체 중 끊김 시간의 실측치는 없음.

보조 프로젝트

MT ETF King 2026 개인 진행 중

ETF 모의투자 대회용 백테스트·전략 연구 시스템

머니투데이 ETF 투자왕 대회(8주, 모의투자)용으로 시세 수집, 백테스트, 일일 매매 카드까지 만든 퀀트 프로젝트입니다. 백테스트 전략은 운용 채택 기준을 통과하지 못해 연구용으로 분류했고, 대회 중 목표를 올리고 순위표를 따라가던 설계 오류를 11월 초 자체 사후 분석으로 확인해 격리된 새 구조(arena)로 다시 설계하고 있습니다. 상금이 상위권에 몰려 있어 "8주 안에 큰 수익이 날 확률"로 전략을 비교했습니다. 대회가 2026-11-13에 끝나므로 최종 결과는 적지 않았습니다.

기간 2026.08 ~ 진행 중

역할 한국거래소 시세 수집부터 백테스트, 전략, 매매 카드까지 단독 구현

기술 Python Polars Parquet Pydantic httpx pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

8주 +30% 이상 비율

7.77%

반등 앵커 전략(백테스트). 기본형 6.78%, 단순 보유 2.54%. 운용 채택 기준 미통과로 연구용

백테스트

최악 5% 구간의 평균 손실

-21.56%

반등 앵커 전략. 기본형 -23.16%, 단순 보유 -15.09%

백테스트

사례

CASE 01

급락 직후 반등을 잡는 앵커 전략

P 문제 최근 60일 수익률이 마이너스면 현금으로 빠지는 전략은 폭락 직후 첫 반등을 놓칩니다. 8주짜리 대회에서는 이 손해가 큽니다.

A 분석
- 반등마다 따라 사기: 하락장 손실이 커져 제외
- 60일 수익률은 마이너스인데 20일 수익률이 플러스로 돌아선 날만 매수, 고점 대비 15% 하락하면 손절
- 같은 지수를 따르는 1배·2배·인버스(하락 베팅) 상품은 한 묶음으로 보고 한 종목만

A 실행
- 급락 직후 반등 시점에만 사는 '반등 앵커' 전략 추가, 같은 지수 상품 중복 편입 차단
- 같은 구간·비용 조건에서 전략 4종 비교

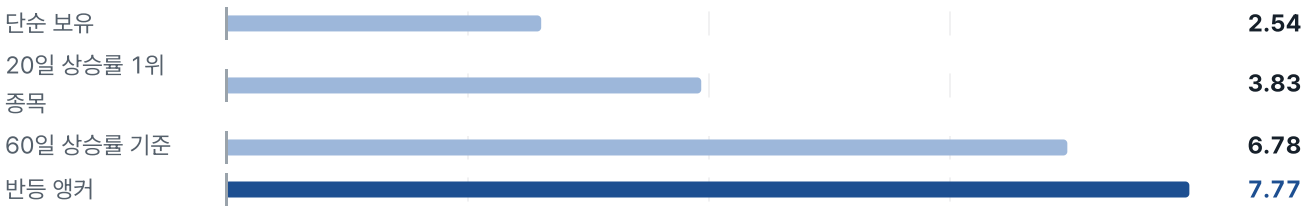
R 결과 8주 +30% 비율은 6.78%에서 7.77%, 하위 5% 평균 손실은 -23.16%에서 -21.56%로 나아졌습니다(연구 결과). 백테스트

연구용
운용 채택 기준 미통과(승격 판정 RESEARCH_ONLY)

약 58개
겹치는 2,097개 구간의 실효 표본

43.8% vs 49.5%
구간 수익률 95분위, 반등 앵커가 기본형보다 낮음

8주 안에 +30% 이상 수익이 난 구간의 비율 % 백테스트



36거래일 구간을 밀어가며 측정, 2018-01 ~ 2026-09, 구간 수 2,088 ~ 2,097개. 운용 채택 기준은 통과하지 못함

한계

- 운용 전략 채택 기준 미통과로 연구용으로만 분류됩니다. 반등 앵커 개선은 실험 결과일 뿐 운용 전략 확정이 아닙니다.
- 겹치는 약 2,090개 구간의 실효 표본은 약 58개이고, 다중검정 보정 없이 여러 전략과 구간 변형을 시험했습니다. 모든 수치는 과거 백테스트이며 실제 대회 성적이 아닙니다.
- 목표 수익률이 과거 우승선보다 낮았고 대회 중 상향했으며, 순위표 기반 장치는 검증할 수 없어 새 구조에서 제외했습니다. 새 구조(arena)는 구현 단계입니다.
- 수집 단계 수정이 백테스트 수치에 미친 크기와 미래 정보 유입 건수 같은 정량 지표는 측정하지 않았습니다.
- 일부 레버리지·인버스는 배수 합성이라 실제 추적오차와 다를 수 있고, 모의 체결 규칙은 대회가 공개하지 않아 보수적으로 가정했습니다.

ETF-Manager 개인

세 계좌 ETF 적립 구성, 세법·과거 데이터로 비교

일반계좌·연금저축·ISA의 ETF 적립 구성을 세법과 과거 데이터로 비교해, 계좌별로 세후·실질 원화 기준 안정적으로 나은 구성을 골랐습니다. 세금, 납입 한도, 인출 조건이 달라 계좌마다 최선의 구성이 다르기 때문입니다.

기간 2026

역할 단독 설계·구현 (데이터 계층, 세후 계산 장부, 검증)

기술 Python Polars Parquet Pydantic pytest mypy uv

저장소 github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

일반계좌 실질 연수익률

24.7%

QQQ 90%+SOXX 10%, QQQ 100%는 23.3%. 세후·실질 원화

백테스트

연금저축 채택안(세 구간 상대값)

1.039 / 1.057 / 1.024

QQQ 90%+SCHD 10%. 100년·현대·실제 ETF 구간, 기준 조합=1.000

백테스트

ISA 연금 이전 방식 상대값

0.970~0.990

3개 예산 모두 계속 보유가 1위. 기준 조합=1.000

백테스트

한계

- 세 결정이 같은 과거 데이터를 공유해 독립된 발견이 아니고, 누적 시험 39~55회에 따른 사후 선택 편향이 있습니다.
- 일반계좌 결과는 run id·시드·데이터 매니페스트를 기록하지 않은 legacy 실행 기록에 근거하고, 연금저축의 실제 ETF 구간은 10년 기간이 5개뿐이라 참고용입니다.
- 월 단위·환율 중립 근사이고, 한국 물가지수 제공 기간(2012-08~)이 실질 비교 구간을 제한합니다.
- ISA 3년 미만 해지와 2027년 세제개편안은 반영하지 않았고 현행법을 전제로 합니다.
- 계층 의존 방향(데이터 → 피처 → 정책 → 시뮬레이션 → 검증 → CLI)을 자동 테스트로 강제하지 않습니다.

기술 · 기타

사용한 기술

Python pydantic pytest LightGBM pandas PyArrow aiohttp systemd Polars Parquet asyncio ccxt(시세 조회) Docker Compose GitHub Actions httpx mypy uv

AI 활용 방식

AI 코딩 도구를 코드 작성과 처음 접하는 분야 학습에 활용했습니다. 설계와 검증은 직접 맡고, 구현을 AI와 나눴습니다.

설계

직접

문제 정의와 비교 기준, 구조를 먼저 정합니다.

구현

AI 도구

정한 설계대로 코드를 작성하고, 저는 변경 내용을 검토합니다.

검증

직접

테스트와 정적 검사를 통과시키고, 결과 수치는 직접 확인한 것만 씁니다.

수치 기준 표기

백테스트 과거 데이터 시뮬레이션

재현 시뮬레이션 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이

평가셋 측정 정해진 평가 데이터로 잰 값

팀 측정 팀 전체 측정값(제 기여분만의 값이 아님)

운영 기록 실제로 돌린 기록

그 밖의 프로젝트

auto-mobility 실내 공간을 3D 모델로 복원하고 센서 데이터로 검증하는 온라인 현장실습 팀 프로젝트(3명). 저는 Visual SLAM 비교와 평가를 주로 맡았습니다.

K-Stock Engine 국내주식 다중 팩터 전략을 연구하고 가상 장부로 기록합니다. 아직 불완전한 단계라 성과는 싣지 않았습니다.

연락

xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io